CAPITOLATO TECNICO-FUNZIONALE DEL PRODOTTO

Piattaforma E-Learning FAD White-Label Certificata (Linee Guida B — Allegato 3 e Allegato 4)

1. ARCHITETTURA TECNOLOGICA & SICUREZZA

- **Backend Framework:** Laravel 12 (PHP 8.2+) con architettura MVC, protezione CSRF, password hashing Bcrypt e database relazionale (MySQL/MariaDB o SQLite).
- **Frontend Reattivo:** Interfaccia responsive Desktop/Mobile basata su Tailwind CSS e Alpine.js, con layout a Sidebar fissa lato Admin e Top Navigation lato Corsista.
- **Separazione Ruoli & Controllo Accessi:** Middleware dedicato per Amministratori/Segreteria Didattica (`EnsureUserIsAdmin`) e Area Riservata Corsisti con verifica in tempo reale dello stato dell'account.

2. MODULO 1 — AUTENTICAZIONE, AUTO-REGISTRAZIONE & AGGANCIO CORSI

- **Login Brandizzato Adattivo (`/login`):** recepisce dinamicamente Logo, opzione "Solo Logo" e Palette Colori dell'Ente. Blocca istantaneamente gli account sospesi.
- **Recupero Password Doppio Canale (`/forgot-password`):** 1) Invio **Email con Link Token crittografico** (`/reset-password/{token}`) + email di conferma avvenuta modifica; 2) Ripristino immediato tramite verifica incrociata di **Email + Codice Fiscale**.
- **Auto-Registrazione Controllata (`/register`) senza Catalogo Libero:** il corsista inserisce l'anagrafica completa richiesta dalla normativa ma non può scegliere liberamente da un elenco pubblico di corsi.
- **Aggancio ai Corsi tramite Codice Invito Segreto:** sia in registrazione che dalla Dashboard Corsista (`? Hai un Codice Corso?`) l'utente sblocca un nuovo corso inserendo il Codice Segreto fornito dalla Segreteria, oppure viene assegnato direttamente dall'Admin.

3. MODULO 2 — GESTIONE CORSI, MODULI VIDEO & OPZIONE ORE ZOOM (BACKEND ADMIN)

- **CRUD Completo Corsi:** creazione, modifica parametri, **Sospensione/Disattivazione (`is_active`)** e cancellazione definitiva. Quando un corso viene disattivato, gli iscritti vedono il corso come "*Sospeso dalla Segreteria*" (con blocco di accesso al player e agli heartbeat) senza perdere lo storico delle ore maturate.
- **Switch Ore Sincrone Zoom Abilitabili / Disattivabili (`enable_sync_hours`):**
  - **Corso Ibrido (Zoom + FAD):** calcola il progresso sommando Ore Zoom + Ore Piattaforma FAD.
  - **Corso 100% Piattaforma FAD (Senza Zoom):** disattivando le ore Zoom, il sistema nasconde colonne/input Zoom e calcola l'avanzamento e l'idoneità all'attestato esclusivamente sulle ore maturate nei moduli video della piattaforma.
- **CRUD Completo Moduli (da 1 a N moduli) & Dispense PDF:** creazione, modifica, messa in bozza (`is_published`) ed eliminazione di moduli con 3 sorgenti video: **Upload .MP4**, **URL esterno .MP4** e **YouTube Mascherato (No-Logo Shield)**. Gestione allegati PDF con tracciamento dei download.

4. MODULO 3 — PLAYER VIDEO ANTI-SKIP, TELEMETRIA HEARTBEAT & VERIFICA PRESENZA

- **Anti-Skip & Blocco Velocità 1.0x:** impedisce lo scorrimento in avanti oltre il secondo massimo realmente guardato (`max_position_seconds`), consentendo il libero riavvolgimento.
- **Pausa Cambio Scheda & Popup Presenza:** opzioni configurabili per singolo corso per mettere in pausa il video se l'utente cambia scheda browser e per richiedere conferma periodica di presenza a schermo.
- **Telemetria Server-Side:** salvataggio automatico ogni 5 secondi con registrazione immutabile di IP, User-Agent, timestamp di inizio/fine e secondi effettivi (`WatchLog` e `ActivityLog`).

5. MODULO 4 — GESTIONE UTENTI, ISCRIZIONI, CSV & ORE ZOOM

- **Anagrafica Corsisti Completa:** creazione manuale multi-corso, modifica dati anagrafici, reimpostazione diretta della password da parte dell'Admin, **Sospensione/Riattivazione account** (con disconnessione immediata delle sessioni attive) ed eliminazione definitiva.
- **Gestione Iscrizioni & Importazioni CSV:** assegnazione o rimozione singola iscrizione corso (×), importazione massiva corsisti da CSV/Excel e caricamento/importazione ore sincrone Zoom.

6. MODULO 5 — CERTIFICAZIONI PDF MINISTERIALI & MOTORE WHITE-LABEL

- **Esportazioni Ufficiali PDF/CSV:** 1) *Attestato Finale di Frequenza Conforme (Allegato 4 PDF)* con QR Code SVG sbloccato automaticamente al raggiungimento della soglia; 2) *Scheda Progettazione Corso (Allegato 3 PDF)*; 3) *Registro Presenze Consolidato (PDF e CSV)*; 4) *Fascicolo Probante Audit Corsista (PDF)* scaricabile sia dall'Admin che dal Corsista.
- **White-Label & Contrasto Automatico:** caricamento Logo Grafico (file o URL), modalità "Solo Logo" e selettore colori con armonizzazione automatica di sfondi e font.
